TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 10
REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES : LA GRAINE ET LE FRUIT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : De la fleur au fruit

Recopie et complète le tableau des transformations qui suivent la fécondation.

Élément de la fleur	Devenir après la fécondation
Zygote principal	
Zygote accessoire	
Téguments de l'ovule	
Ovule	
Paroi de l'ovaire	
Ovaire entier	
Pétales, étamines, stigmate	

Exercice 2 : Le rôle des graines dans la croissance du fruit

Chez le fraisier, les « graines » (akènes) sont portées à la surface du réceptacle charnu. On réalise les expériences suivantes.

N°	Expérience	Résultat
1	Fraise témoin	Réceptacle charnu développé
2	Ablation de tous les akènes peu après la fécondation	Le réceptacle ne grossit pas
3	Ablation des akènes d'une bande verticale seulement	Le réceptacle ne grossit pas dans cette bande
4	Ablation de tous les akènes, puis application d'une pâte d'auxine sur le réceptacle	Le réceptacle se développe normalement

1) Analyse les résultats.

2) Formule une hypothèse sur le rôle des graines dans le développement du fruit.

3) Les tomates sans graines du commerce sont obtenues en pulvérisant de l'auxine sur des fleurs non fécondées. Explique le principe et nomme ce type de fruit.

Exercice 3 : **Composition d'une graine**

On analyse des graines d'arachide et de maïs.

Constituant (% de la masse sèche)	Arachide	Maïs
Glucides (amidon)	15	72
Lipides	48	5
Protéines	27	10
Eau	6	12

Dans la graine d'arachide, les réserves sont dans les cotylédons ; dans le grain de maïs, elles sont dans l'albumen.

1) Représente ces compositions par un graphique en barres groupées.

2) Compare les deux graines et précise le lieu de stockage des réserves.

3) Pourquoi l'arachide est-elle cultivée au Sénégal comme plante oléagineuse ?

4) Comment appelle-t-on une graine dont les réserves sont dans les cotylédons ? dans l'albumen ?

Exercice 4 : **Fruits et dissémination**

Classe les fruits suivants en fruits charnus et fruits secs, puis indique leur mode de dissémination : mangue, arachide, fruit du baobab (pain de singe), fruit du kapokier (graines munies de longues soies), tomate, gousse de haricot qui éclate.

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Explique, à l'aide de schémas, comment se forment la graine et le fruit à partir de la fleur après la double fécondation.

LN_EDUCATION